Santiago Montaña

Científico de Datos | Ingeniero de Datos e IA | IA Conversacional & Operaciones Cloud

Bogotá / Boyacá, Colombia · Híbrido / Remoto • santiloc23456@gmail.com • +57 310 550 8171

• https://www.linkedin.com/in/santiago-montaña/ • https://santiloc-hub.github.io/santiloc-hub/

RESUMEN PROFESIONAL

Científico de Datos e Ingeniero de Datos e IA con formación en Ingeniería Electrónica y Especialización en Analítica Estratégica de Datos (UPTC). Experiencia demostrada en el diseño y orquestación de pipelines ETL/ELT (Snowflake, Apache Airflow, dbt, Meltano), creación de modelos predictivos y algoritmos de clasificación (Random Forest, XGBoost, simulaciones cuantitativas Monte Carlo, tracking con MLflow), soluciones de IA conversacional (LLMs, agentes autónomos, integración de MCPs y asistentes de voz con ElevenLabs) y despliegue de infraestructura cloud en AWS mediante Terraform (IaC), Docker y FastAPI bajo flujos CI/CD.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Científico de Datos Junior & Desarrollador de IA Ene 2026 – Actualidad

CIM DATA IA — Consultoría de Datos e Inteligencia Artificial — Boyacá / Remoto, Colombia

- Desarrollo de modelos predictivos y algoritmos de clasificación en Python (scikit-learn, Random Forest, XGBoost) para pronóstico y priorización operativa, con seguimiento en MLflow.
- Implementación de soluciones de IA conversacional y agentes autónomos integrando MCPs (Model Context Protocol) para interacciones avanzadas y despliegue automatizado de infraestructura empresarial.
- Colaboración activa en el aprovisionamiento y despliegue de infraestructura en la nube (AWS EC2, S3, IAM) mediante Terraform (IaC), asegurando entornos reproducibles y escalables.
- Ejecución de simulaciones cuantitativas (Monte Carlo) y pruebas de estrés para comprobar la eficacia del diseño de datos, orquestando pipelines ETL/ELT con Python, SQL, Snowflake, dbt y Apache Airflow bajo CI/CD.

Asistente de Desarrollo (Datos e IA) May 2025 – Dic 2025

CIM DATA IA — Boyacá, Colombia

- Optimización analítica y ajuste de chatbots y modelos de IA conversacional bancarios, mejorando de forma medible la precisión de clasificación y respuesta a clientes.
- Colaboración en el desarrollo de un asistente de voz con IA para verificación automatizada de préstamos en el sector financiero usando Python, ElevenLabs y APIs de terceros.
- Implementación de automatizaciones de procesos operativos y estandarización de entornos de experimentación mediante Anaconda y virtualenv, garantizando portabilidad.

Practicante de Datos y Automatización de Operaciones May 2024 – Nov 2024

HOLCIM S.A. — Operaciones Industriales y Planta — Nobsa, Boyacá, Colombia

- Automatización de la recolección, depuración y procesamiento de datos operativos en planta industrial mediante scripts en Python y Google Apps Script.
- Diseño e implementación de una base de datos centralizada para mejorar la trazabilidad, confiabilidad y organización de activos industriales.
- Creación de tableros interactivos de KPIs en Looker Studio para el monitoreo en tiempo real de productividad y disponibilidad de equipos.

HABILIDADES TÉCNICAS

Ingeniería de Datos y Orquestación:	Snowflake (Cloud Data Warehouse), Apache Airflow (DAG Orchestration), dbt (SQL Transformations), Meltano (ELT Extraction), Pipelines ETL / ELT, Modelamiento de Datos & Calidad
Ciencia de Datos y Machine Learning:	Scikit-learn (Random Forest, XGBoost, Ensembles), Simulaciones Cuantitativas (Monte Carlo), MLflow (Experiment Tracking & MLOps), TensorFlow & PyTorch, Análisis Estadístico & Validación de Hipótesis, Modelado Predictivo & Clasificación
IA Conversacional y Agentes MCP:	Model Context Protocol (MCP) Integration, Agentes Autónomos de IA, LLMs (Claude, OpenAI, Prompt Engineering), ElevenLabs (Asistentes de Voz con IA), Optimización de Chatbots Bancarios & NLP
Cloud, DevOps e IaC:	Terraform (Infrastructure as Code - IaC), AWS (EC2, S3, IAM), FastAPI & Pydantic (APIs REST en Producción), Docker & Entornos Reproducibles (Anaconda, virtualenv), CI/CD con GitHub Actions & Git

Lenguajes de Programación:	Python (pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, Matplotlib), SQL (Consultas Analíticas, CTEs, Optimización), R (Estadística & Visualización), JavaScript / TypeScript (ES6+), C++
Bases de Datos y Data Warehouse:	Snowflake, PostgreSQL, MySQL, SQLite
Visualización y BI:	Looker Studio, Power BI, Tableau, Storytelling con Datos & KPIs Operativos

PROYECTOS DESTACADOS

Agente Autónomo de Noticias e IA (news_agent) *Herramientas: Python, LLMs, MCP, Autonomous Agents, Automation*

Pipeline autónomo con IA que integra modelos de lenguaje y flujos estructurados para investigación, síntesis y generación automatizada de contenido informativo.

API y Despliegue de Clasificación de Vehículos *Herramientas: Python, scikit-learn, FastAPI, Flask, Streamlit, Pydantic*

Modelo multiclase serializado y desplegado en producción con validación Pydantic, logging, pruebas automáticas e interfaz interactiva para inferencia de punta a punta.

Predicción de TRM Dólar y Cripto con Sentimiento & Monte Carlo *Herramientas: Python, Scikit-learn, Monte Carlo, NLP Sentiment, Jupyter Notebook*

Modelado predictivo que combina series históricas, análisis de sentimiento de noticias actuales y simulaciones de Monte Carlo para estimar escenarios de mercado.

Asistente Conversacional de Voz con IA (ElevenLabs) *Herramientas: Python, ElevenLabs, LLMs, Voice AI, REST APIs*

Agente interactivo de voz construido con Python y ElevenLabs para flujos conversacionales automatizados de baja latencia y verificación de datos.

EDUCACIÓN

Especialización en Analítica Estratégica de Datos
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

Ingeniería Electrónica
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

IDIOMAS

Español — Nativo (C2)

Inglés — Intermedio-Alto (B2 profesional para lectura y documentación técnica)

CERTIFICACIONES Y CURSOS

MLOps & Despliegue de Modelos de Machine Learning	2025	Data Scientist con Python	Apr 2025
Decision Trees y Random Forest con scikit-learn	Mar 2025	Tableau — Visualización de Datos y Storytelling	Mar 2025
Regresión Lineal con Python y scikit-learn	Feb 2025	Crear tus Proyectos de Ciencia de Datos	Feb 2025
Introducción a Machine Learning	Jan 2025	Cálculo Diferencial para Data Science	Jan 2025
Git y GitHub Profesional	Jan 2025	Estadística Descriptiva para Data Science	Dec 2024
Jupyter Notebooks y Anaconda para Ciencia de Datos	Nov 2024	Bases de Datos con SQL	Sep 2024
Python para Ciencia de Datos	Sep 2024	Power BI para Analítica de Negocios	2025